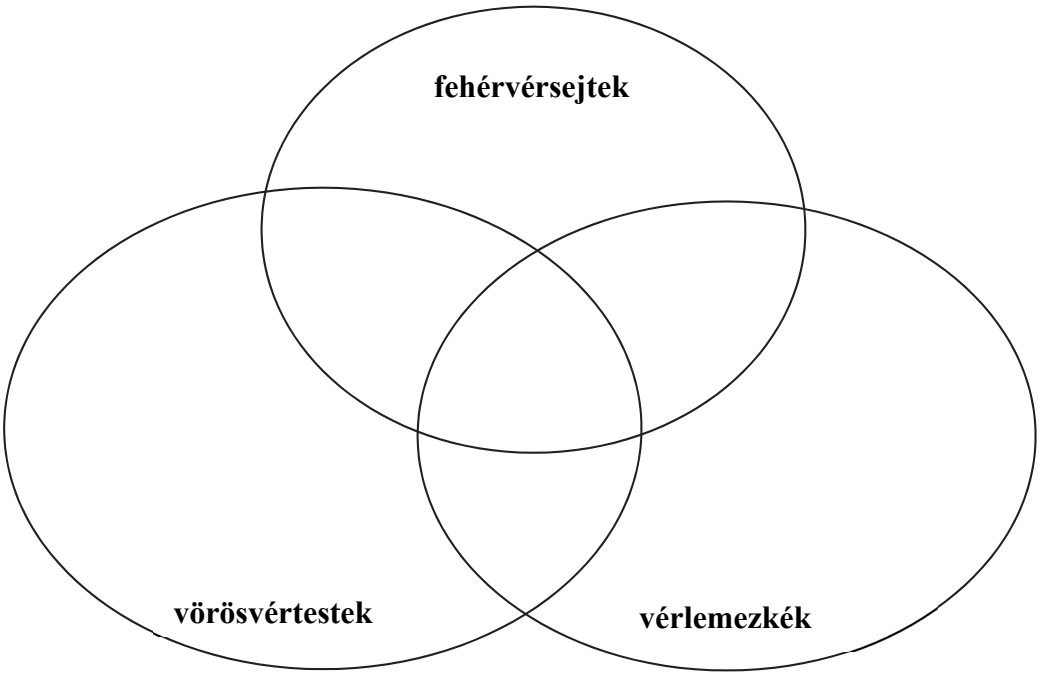
VI. A vér alakos elemei 12 pont

Írja az alábbi állítások számát a halmazábra megfelelő helyére!



1. 1 mm^3 vérben 4–5 millió van belőlük.
2. Érett állapotban nincs sejtmagjuk.
3. A vöröscsontvelőben keletkeznek.
4. Felszínükön találhatók az A és B vércsoport antigének.
5. Ha kevesebb található belőlük a vérben az egészséges értékhez képest, akkor az vérzékenységhez vezethet.
6. Egyes típusai képesek állábas mozgásra.
7. Egészséges ember vizeletében nem találhatók meg (számottevő mennyiségben).

8. A feladatban szereplő alakos elemek a vérnek csak egy részét alkotják. Adja meg, hogy egy egészséges felnőtt szervezetben hozzávetőleg mekkora az összes alakos elem **térfogata**! (Az ennek megfelelő mértékegységet is tüntesse fel!)

   ……

9. Egy laborvizsgálat során a vizsgált vérben a szokásos fehérvérsejtszámnál nagyobb értéket találtak. A fehérvérsejtek aktívak, életképesek voltak. Írja le, mire utalhat ez a tünet!

   ……

   ……

10. Egy beteg vérének elemzése során vashiány miatt kialakult vérszegénységet állapítottak meg. Melyik alakos elem képzése válik nehézzé vashiány esetén?

…..……..

Vérátömlesztés során ügyelni kell arra, hogy a sérült a saját vércsoportjának megfelelő csoportú vért kapjon. Súlyos szükséghelyzetben azonban néhány más vércsoportú donortól (adótól) is kaphat vért. Kiktől? Írja a pontozott vonalra!

11. „A” vércsoportú sérült …….. vércsoportútól.

12. „Rh-pozitív” vércsoportú sérült …….. vércsoportútól.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

VII. Bogármenedékeink 8 pont



„Sok élőlény vesz részt a fák elhalt folyadékszállító szöveteinek lebontásában. Közülük számos faj veszélyeztetett, mert életterük visszaszorulóban van. Régmúlt idők ritka tanúi azok a több száz éves kocsányos tölgyek, melyek legeltetéssel és kaszálással fenntartott fás legelőkön korhadó törzsükben gazdag életközösségeknek adnak otthont. A kéreg alatt két ujjnyi járatrendszerben négy évig fejlődnek a hőscincér lárvái, mielőtt bebábozódnának. A járatokat kitöltő ürülékben fejlődnek a fogastorkú lisztbogarak. A rovarok levedlett bőréből és teteméből a sokpettyes szűcsbogár lárvái laknak jól. A kocsányos tölgy törzsén fejlődő nyári laskagomba termőtestét a láncos és a fekete taplóbogarak fogyasztják előszeretettel, rájuk a tölgyfapattanó bogarak lárvái vadásznak. Középhegységeink napsütötte lejtőin még találkozhatunk többszáz éves gyümölcsösökkel. A ritka öreg fafajták gazdag „bogármenedékek”. De azért is védelemre szorulnak, mert a környező erdő fáival nem bírják a fényért folytatott versenyt vagy helyükre erdőt telepítenek. A mediterrán elterjedésű redős virágdíszbogár csak a Naszály oldalán él hazánkban egy erdőszéli öreg gyümölcsös körtefáin, vadkörtéről még nem került elő. ”

Merkl Ottó: Bogármenedékeink

1. A képen kifejlett hőscincérek láthatók. Nevezzen meg egy olyan, a képen megfigyelhető tulajdonságot, mely alapján a rovarok csoportjába sorolták!

…….

2. Nevezze meg a hőscincér egyedfejlődési típusát!

…….